Modelagem e Programação Estatística

Prof. Dr. Felipe Dias

Agosto
2024

Apresentação do Plano de Ensino

1. Objetivos gerais e específicos
2. Ementa do curso
3. Conteúdo programático
4. Metodologias de ensino
5. Critérios de Avaliação
6. Bibliografia
7. Ambiente Virtual de Aprendizagem

Objetivo Geral

1. Proporcionar aos estudantes uma compreensão abrangente dos princípios fundamentais da teoria da probabilidade e análise estatística, com foco na aplicação prática por meio da programação.

2. Desenvolver habilidades analíticas e capacidade de tomada de decisão informada, capacitando os alunos a enfrentar desafios complexos que envolvem incerteza e dados.

3. Capacitar os alunos a aplicar técnicas avançadas de análise estatística para extrair insights significativos de conjuntos de dados complexos, promovendo a resolução de problemas do mundo real.

4. Fomentar a compreensão da importância da análise estatística na tomada de decisões estratégicas e na formulação de estratégias informadas em diversas áreas.

Objetivos Específicos

- Explorar conceitos fundamentais da teoria da probabilidade e distribuições de probabilidade, permitindo a compreensão da incerteza presente em eventos aleatórios.

- Capacitar os estudantes a calcular, interpretar e aplicar medidas estatísticas de posição e dispersão, a fim de resumir e analisar conjuntos de dados de maneira eficaz.

- Desenvolver habilidades práticas em programação estatística em Python para implementar algoritmos de análise, incluindo técnicas de amostragem, estimação e testes de hipóteses.

- Apresentar o uso da regressão como ferramenta para modelar relações entre variáveis e fazer previsões, permitindo que os alunos explorem cenários preditivos.

Ementa

1. Introdução à Modelagem e Programação Estatística
2. Teoria da Probabilidade e Distribuições de Probabilidade
3. Medidas Estatísticas e Variáveis Aleatórias
4. Estimação e Testes de Hipóteses
5. Regressão e Modelagem Estatística
6. Análise Exploratória e Visualização de Dados
7. Considerações Éticas e Legais em Modelagem Estatística

Ementa

1. Introdução à Modelagem e Programação Estatística
2. Teoria da Probabilidade e Distribuições de Probabilidade
3. Medidas Estatísticas e Variáveis Aleatórias
4. Estimação e Testes de Hipóteses
5. Regressão e Modelagem Estatística
6. Análise Exploratória e Visualização de Dados
7. Considerações Éticas e Legais em Modelagem Estatística

Metodologia de Ensino

- ✓ Aulas expositivas;
- ✓ Aulas práticas com resolução de situações problemas e implementação de soluções
- ✓ Aulas de exercícios e de estudos de caso específicos;
- ✓ Testes Periódicos
- ✓ Estudos de caso

Critérios de avaliação

A nota A_1 será composta por três instrumentos avaliativos, cuja nota será de 0 a 10, a saber: uma avaliação (peso 5), atividades em sala (peso 2) e um teste (peso 3):

$$AV_1 = \frac{5 \cdot Prova + 2 \cdot Atividade + 3 \cdot Teste}{10}$$

Critérios de avaliação

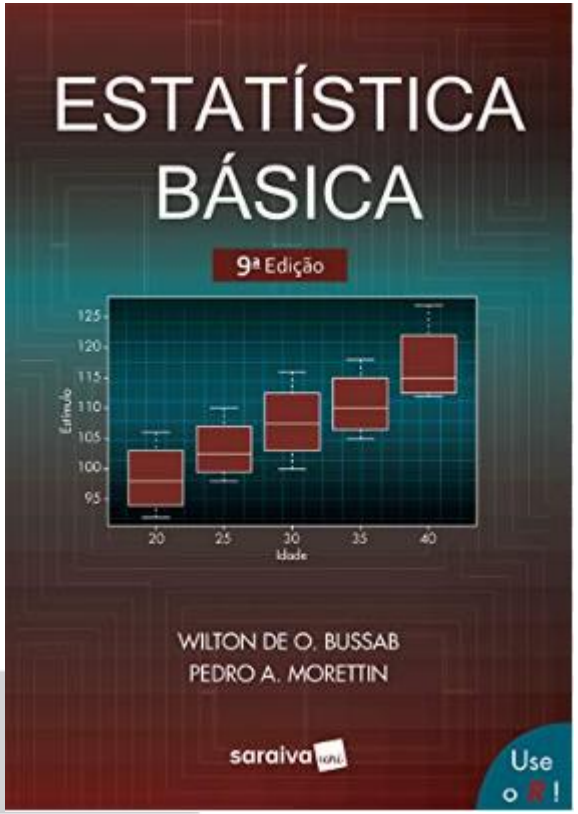
A nota A2 será composta por uma avaliação (peso 4), um artigo e sua respectiva apresentação (peso 4) e um teste (peso 2):

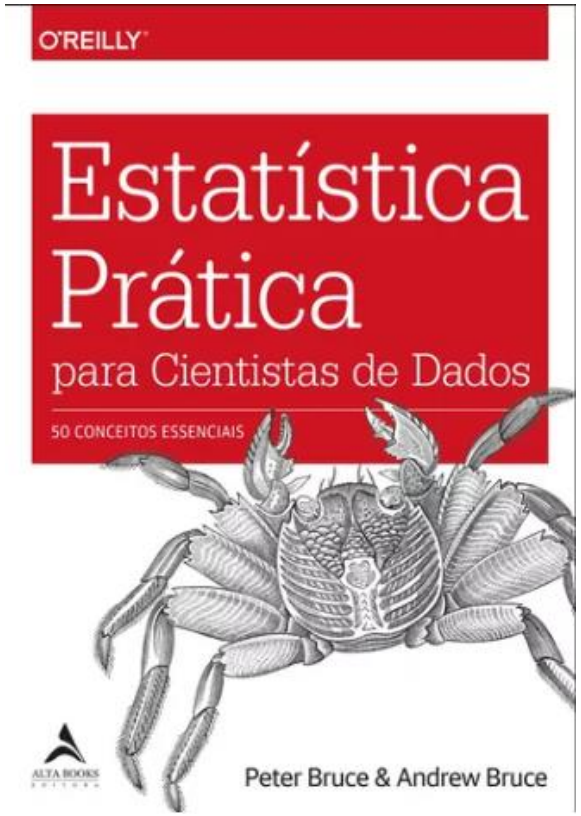
$$AV_2 = \frac{4 \cdot Prova + 4 \cdot Artigo + 2 \cdot Teste}{10}$$

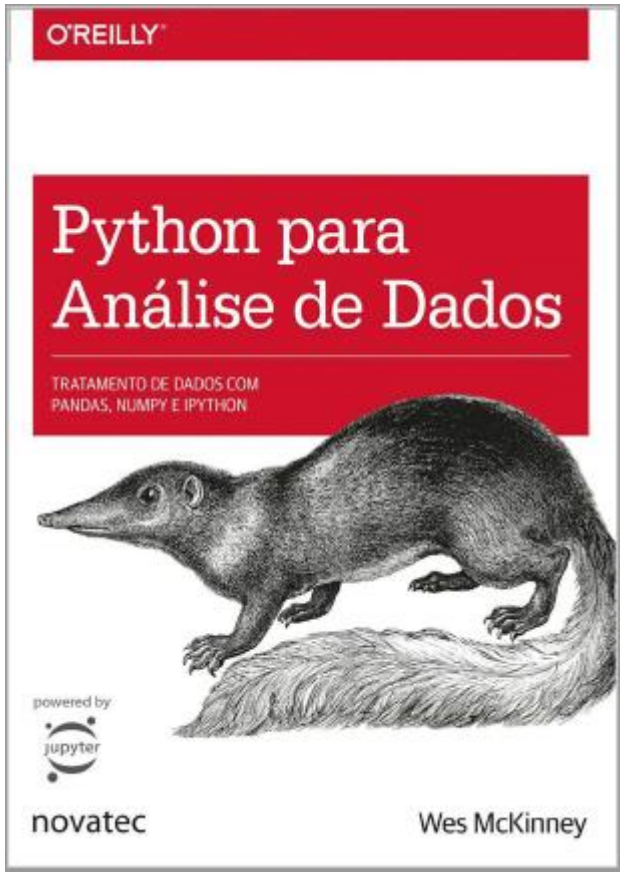
Sendo a Nota Final (NF)

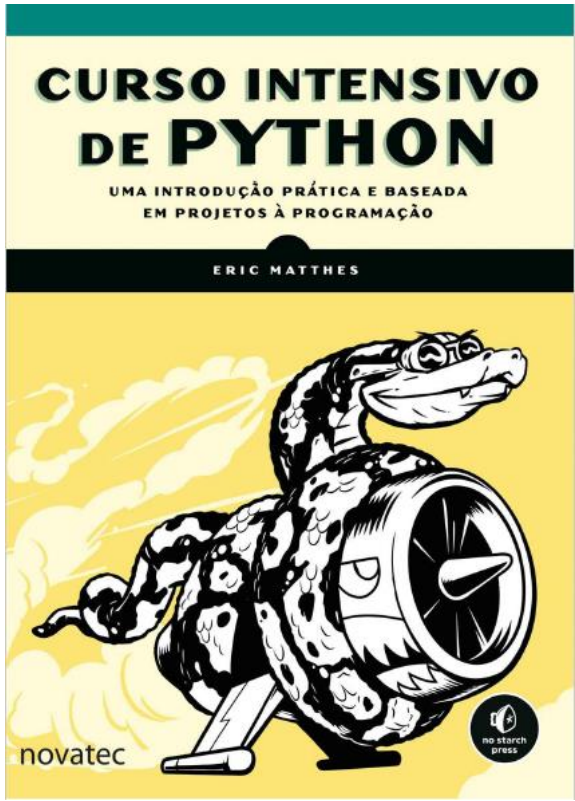
$$NF = \frac{AV_1 + AV_2}{2}$$

Bibliografia Básica









Bibliografia Básica

MORETTIN, Pedro. Estatística Básica. Saraiva, 2017.

BRUCE, Peter. Estatística Prática para Cientistas de Dados. O’Reilly, 2019.

PROVOST, F.; FAWCETT, Tom. Data Science para Negócios. Altas Books, 2016.

MCKINNEY, Wes. Python para Análise de Dados. O’Reilly, 2018.

Bibliografia Complementar

GRUS, Joel. Data science do zero: noções fundamentais com Python. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. E-book. (1 recurso online). ISBN 9788550816463. Disponível em: https://github.com/free-educa/books/blob/main/books/Data%20Science%20do%20zero_%20Primeiras%20-%20Joel%20Grus.pdf. Acesso em: 28 fev. 2024.

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. Storytelling com dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017.

FERREIRA, Rafael. Preparação e análise exploratória de dados. São Paulo: Novatec, 2021.

MILANI, Alessandra. Visualização de dados. São Paulo: Casa do Código, 2020.

SWEIGART, Al. Automatize as tarefas maçantes com Python. São Paulo: Novatec, 2015.

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
https://ambientevirtual.idp.edu.br/

Grupo de whatsapp
Oportunidades profissionais

IDP - CiC e ESW - Alunos

Grupo do WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/LQtiBVRMUlfHOsNPKZV7Fa